CONTROL DE UN MOTOR BLDC PARA ARTICULACIÓN DE CODO PROTÉSICO

DISEÑO, MODELADO Y CONTROL EN CASCADA PARA EMULACIÓN BIOMECÁNICA.

- Cátedra: Control y Sistemas.
- Nombre: Ribeiro, José Ignacio.
- Año: 2026

RESUMEN

El objetivo del proyecto es el diseño de un sistema de control para una prótesis biomecánica de una extremidad superior que parte por encima del codo.

El trabajo consta de tres partes:

- **1ra Parte:** Presentación del sistema físico y su modelo matemático.
- **2da Parte:** Diseño del sistema de control.
- **3ra Parte:** Pruebas y conclusiones.

SISTEMA FÍSICO

Actuador

Motor BLDC:

- Relación Par-Peso: Torque elevado en un volumen y peso reducidos.
- Eficiencia Energética: Al no tener escobillas, no hay pérdidas por fricción mecánica ni chispas.
- Control Dinámico: Permite un control preciso de velocidad y torque mediante conmutación electrónica.
- Ruido Acústico: Son más silenciosos, lo que mejora la experiencia estética y social del usuario.

Sensores

- Sensores Hall: Sensores de posición integrados en el rotor del BLDC y son accesibles desde el cableado del motor.
    - Espacio y Peso.
    - Conmutación.
    - Simplicidad de Hardware.
- Sensores Shunt: Resistencias de derivación precisas conectadas en serie a las fases del motor.
    - Ancho de Banda Elevado.
    - Linealidad y Precisión.
    - Bajo Costo y Volumen.

Transmisión

- Alta Densidad de Torque: Permiten multiplicar el par del motor en un volumen muy compacto.
- Distribución de Carga: Tiene varios engranajes satélites, el desgaste es menor y la vida útil es mayor que en un reductor de ejes paralelos.
- Bajo Backlash: Es fundamental para la precisión del control de posición.
- Coaxialidad: La entrada y la salida están en el mismo eje

MODELO MATEMÁTICO:

- ## Modelo Mecánico

- Modelo de la carga

$$k_l = m_l\, g\, l_l + m\, g\, l_{cm}$$
$$T_g = k_l \cdot \left(s_{pitch}\, \sin(\theta_l) + c_{pitch}\, s_{roll}\, \cos(\theta_l)\right)$$
$$J_l \dot{\omega}_l(t) = T_q(t) - b_l \omega_l(t) - (k_l\, T_g(t) + T_p(t))$$
$$\dot{\theta}_l(t) \equiv \omega_l(t)$$

- Modelo de la transmisión

$$\omega_l(t) = \frac{1}{r}\omega_m(t);\; T_q(t) = rT_d(t)$$

- Modelo del motor

$$J_m \omega_m(t) = T_m(t) - b_m \omega_m(t) - T_d(t)$$
$$\dot{\theta_m}(t) \equiv \omega_m(t)$$

- Modelo equivalente

$$\frac{d\omega_m(t)}{dt} = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}}\omega_m(t) + \frac{1}{J_{eq}}\left[T_m(t) - \frac{1}{r}\left(k_l\, T_g(t) + T_p(t)\right)\right]$$

- ## Modelo Electromagnético

$$\frac{di_A(t)}{dt} = \frac{1}{L-M}\left(u_A(t) - R_A\, i_A(t) - 2\,\psi_m\, f_A\big(\theta(t)\big)\omega_m(t)\right)$$
$$\frac{di_B(t)}{dt} = \frac{1}{L-M}\left(u_B(t) - R_B\, i_B(t) - 2\,\psi_m\, f_B\big(\theta(t)\big)\omega_m(t)\right)$$
$$\frac{di_C(t)}{dt} = \frac{1}{L-M}\left(u_C(t) - R_C\, i_C(t) - 2\,\psi_m\, f_C\big(\theta(t)\big)\omega_m(t)\right)$$

LINEALIZACIÓN

- **Linealización**

$$\frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega_m(t)$$

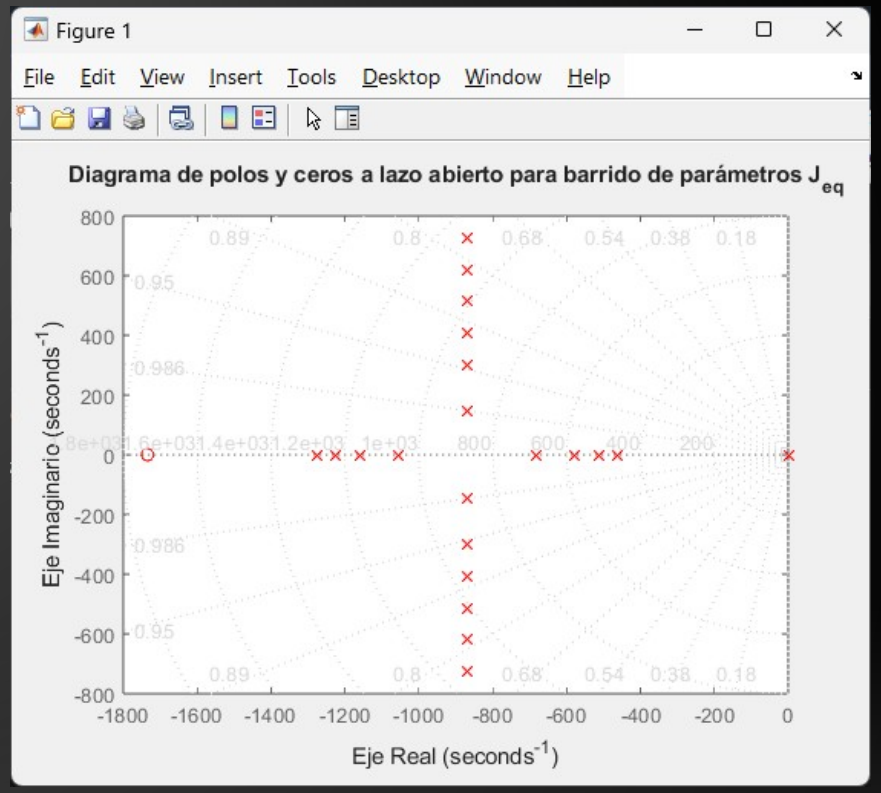
$$\frac{d\omega_m(t)}{dt} = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}}\omega_m(t) + \frac{K_t}{J_{eq}}i(t) - \frac{1}{J_{eq}r}T_g(t); \quad T_g = k_l \cdot (a\,\theta_l + b)$$

$$\frac{di(t)}{dt} = \frac{1}{L_s}\left(U_d - R_s i(t) - k_e\omega_m(t)\right)$$

- **Función de Transferencia**

$$G_u(s) = \frac{\Theta_m(s)}{U_d(s)} = \frac{K_T}{L_s J_{eq} s^3 + (L_s b_{eq} + R_s J_{eq})s^2 + (L_s k_l a + R_s b_{eq} + K_T k_e)s + R_s k_l a}$$

$$G_L(s) = \frac{\Theta_m(s)}{T_p(s)} = \frac{-(L_s s + R_s)}{L_s J_{eq} s^3 + (L_s b_{eq} + R_s J_{eq})s^2 + (R_s b_{eq} + K_T k_e + L_s k_l a)s + R_s k_l a}$$



DISEÑO DE CONTROLADOR DE MOVIMIENTO

Se decide diseñar un control en cascada:

- Permite tratar la parte eléctrica (rápida) y la mecánica (lenta) de forma independiente.Modulador de Torque con Lazo de Corriente
- Es mucho más robusto frente a variaciones de carga o fricción, cualquier error en el torque se detecta y corrige internamente antes de que se desvíe la trayectoria del codo.
- Facilita la inserción de bloques de desacople (como la compensación gravitatoria) entre ambos lazos, permitiendo que el control de velocidad opere sobre un sistema que parece lineal.

El diseño del controlador consiste de tres etapas:

- Linealización por Realimentación
- Modulador de Torque con Lazo de Corriente
- Controlador de Movimiento PID

LAZO DE CONTROL DE CORRIENTE

$$L_s \frac{di(t)}{dt} \approx u_d^*(t) = R' \cdot \left(i^*(t) - i(t)\right)$$

$$G_i(s) = \frac{I(s)}{I^*(s)} = \frac{1}{\frac{L_s}{R'}\, s + 1}$$

$$\tau = -1/p = L_s/R'$$

$$p = -\frac{R'}{L_s} = -5000; (BW = |p| \approx 800)$$

Analizando la ecuación podemos afirmar que:

- La funcion de transferencia es de primer orden y no posee ceros
- Los parámetros del denominador son binomios de términos positivos, por ende el polo es negativo.
- Consecuentemente, el lazo de corriente es estable y el modulador no produce inestabilidades en el sistema.
- El lazo de control posee la típica forma de un filtro pasa bajos de la forma Gi(s)

CONTROLADOR DE MOVIMIENTO

Modelo del controlador:

$$T_m^* = K_t\, i^* = E_\theta(s)\, s\, K_{d_m} + E_\theta(s)\, K_{p_m} + \frac{E_\theta(s)}{s} K_{i_m}$$

$$E_\theta(s) = \theta_m^*(s) - \theta_m(s)$$

Polinomio característico: ($n = 2.5; \quad \omega_{pos} = 800\, rad/s$)

$$P(s) = s^3 + \frac{K_{d_m}\, s^2}{J_{eq}} + \frac{K_{p_m}\, s}{J_{eq}} + \frac{K_{i_m}}{J_{eq}} = s^3 + s^2\, n\, \omega_{pos} + s\, n\, {\omega_{pos}}^2 + {\omega_{pos}}^3$$

$$K_{d_m} = J_{eq}\, n\, \omega_{pos} \quad ; \quad K_{p_m} = J_{eq}\, n\, {\omega_{pos}}^2 \quad ; \quad K_{i_m} = J_{eq}\, {\omega_{pos}}^3$$

OBSERVADOR CON ACCIÓN INTEGRAL

Este observador nos servirá para conocer la posición y la velocidad del sistema sin error de estado estacionario.

$$\dot{\hat{\theta}}(t) = K_\theta \cdot \left(\theta(t) - \hat{\theta}(t)\right) + \hat{\omega}(t)$$

$$\dot{\hat{\omega}}(t) = K_\omega \cdot \left(\theta(t) - \hat{\theta}(t)\right) + \frac{T_m^*(t)}{J_{eq}} + K_i \cdot \hat{z}(t)$$

$$\dot{\hat{z}}(t) = \left(\theta(t) - \hat{\theta}(t)\right)$$

Polinomio característico:

$$p(s) = |s.I - A'| = s^3 + s^2 \cdot K_\theta + s \cdot K_\omega + K_i$$

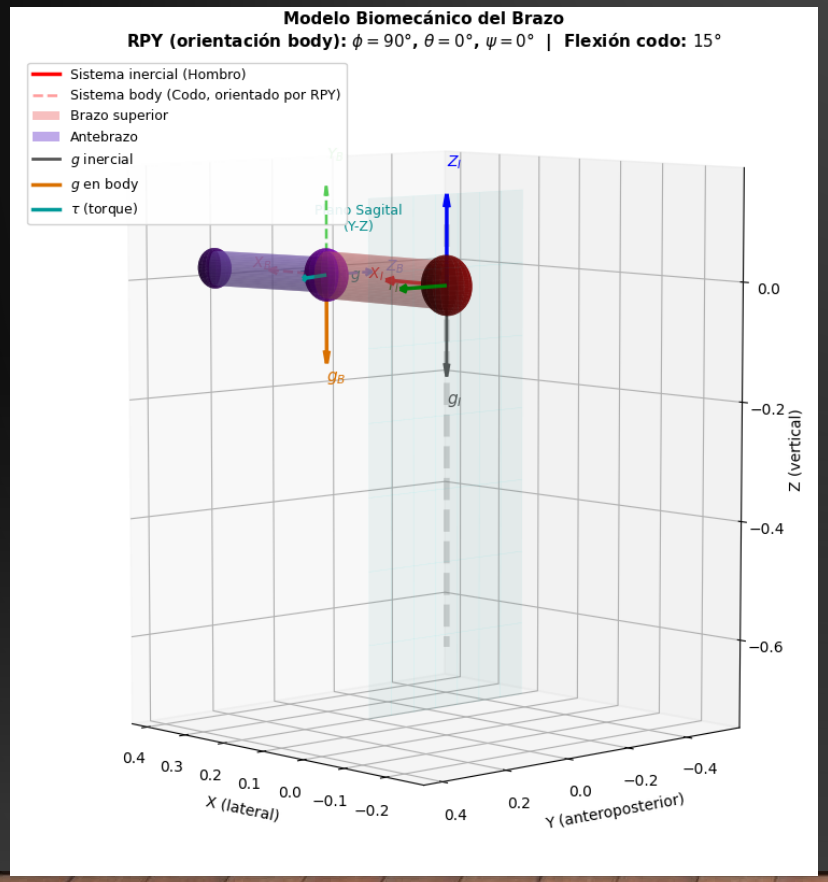
Como tenemos un sistema de tercer orden, buscaremos tener polos reales e iguales de manera que no interfiera con el controlador y sea capaz de asegurarnos un comportamiento rápido del observador.

En nuestro caso, p = −5000 rad/s es una buena opción para el observador.

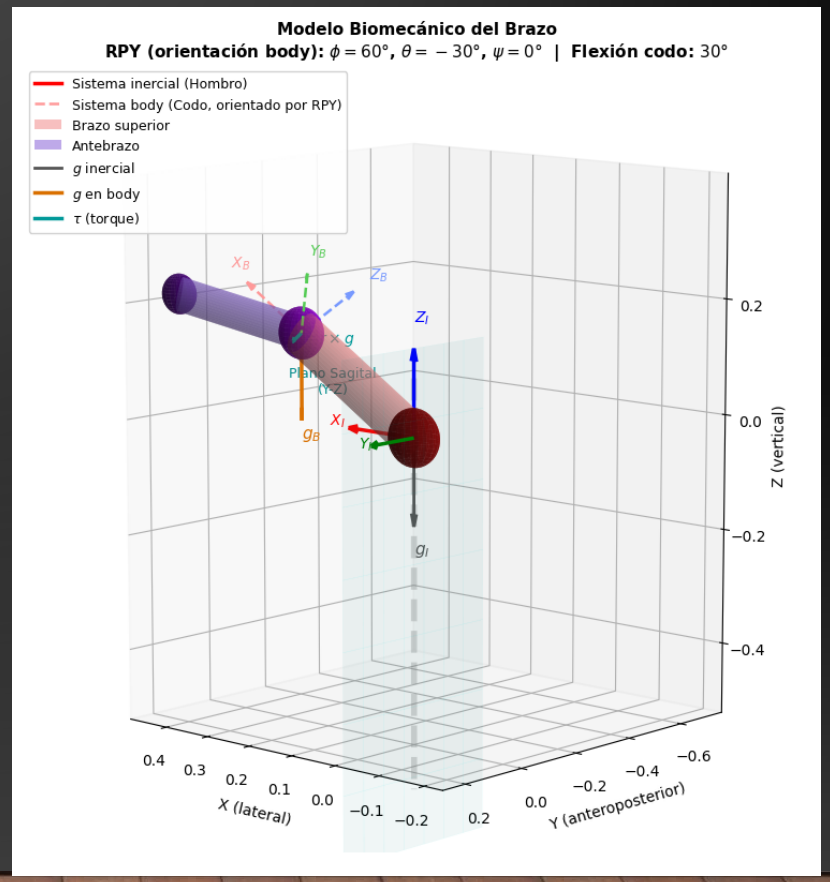
$$p(s) = (s + 5000)^3 = s^3 + 3\,s^2\,p + 3\,s\,p^2 + p^3 = s^3 + s^2 \cdot K_\theta + s \cdot K_\omega + K_i$$

PRUEBAS

CASO 1

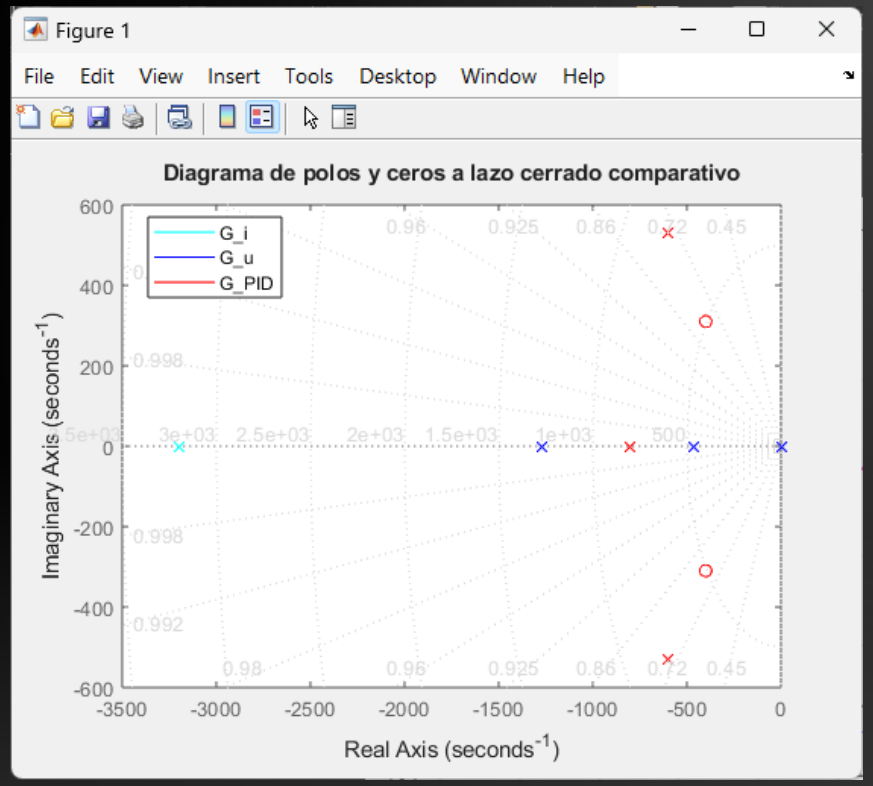

Modelo Biomecánico del Brazo
RPY (orientación body): $\phi = 90°$, $\theta = 0°$, $\psi = 0°$ | Flexión codo: 15°
Sistema inercial (Hombro)
Sistema body (Codo, orientado por RPY)
Brazo superior
Antebrazo
g inercial
g en body
τ (torque)
Plano Sagital (Y-Z)
X (lateral)
Y (anteroposterior)
Z (vertical)

CASO 2

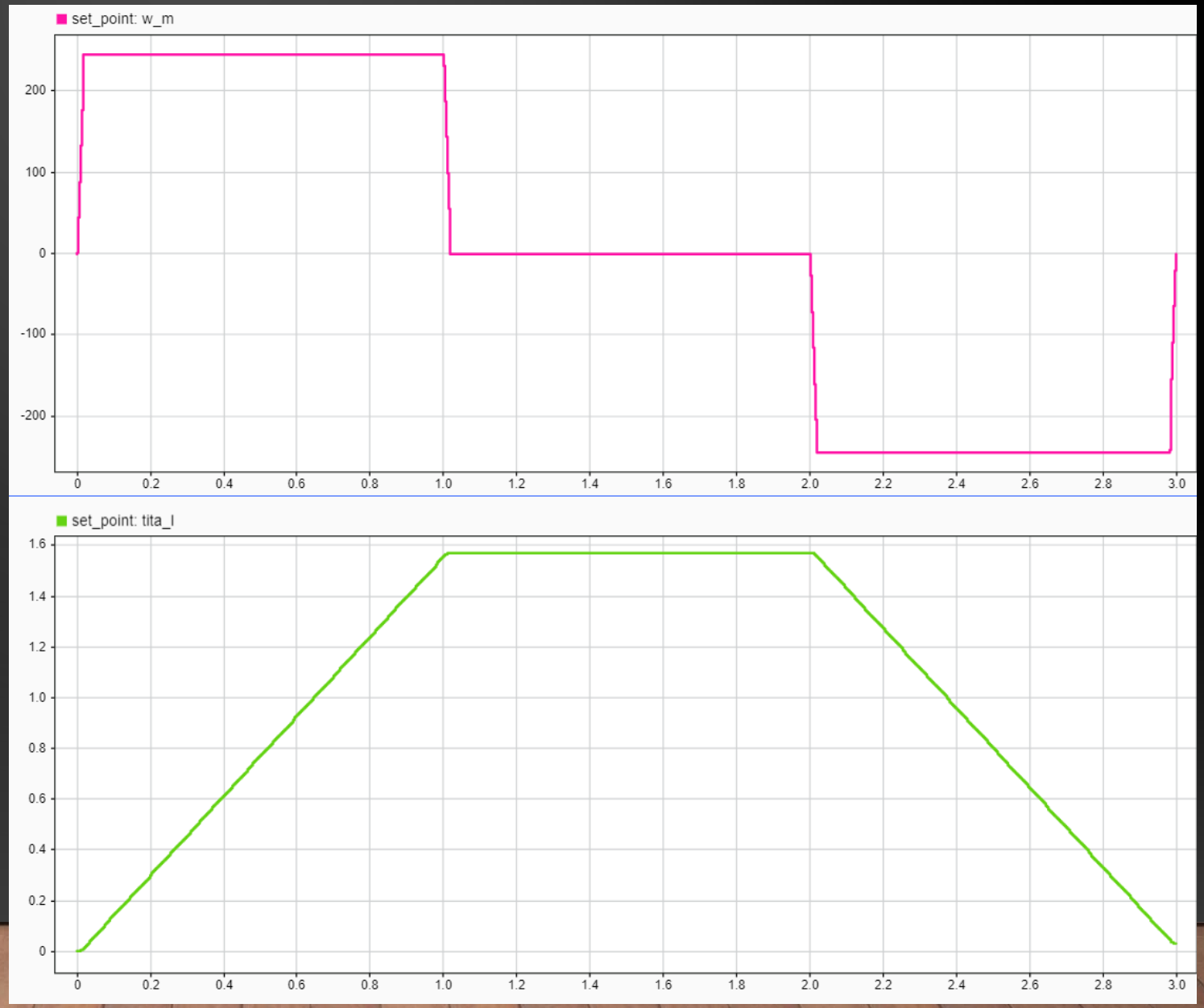

Modelo Biomecánico del Brazo
RPY (orientación body): $\phi = 60°$, $\theta = -30°$, $\psi = 0°$ | Flexión codo: 30°
Sistema inercial (Hombro)
Sistema body (Codo, orientado por RPY)
Brazo superior
Antebrazo
g inercial
g en body
τ (torque)
Plano Sagital (Y-Z)
X (lateral)
Y (anteroposterior)
Z (vertical)

CASO 1

Diagrama de polos

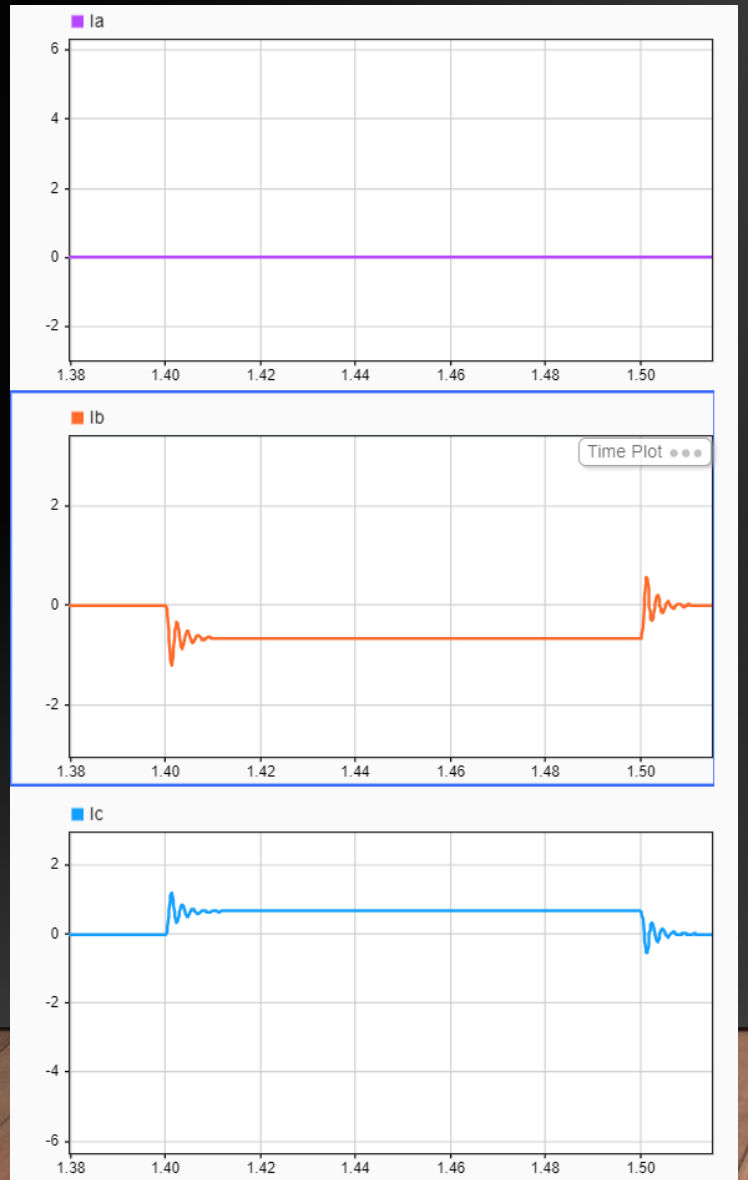


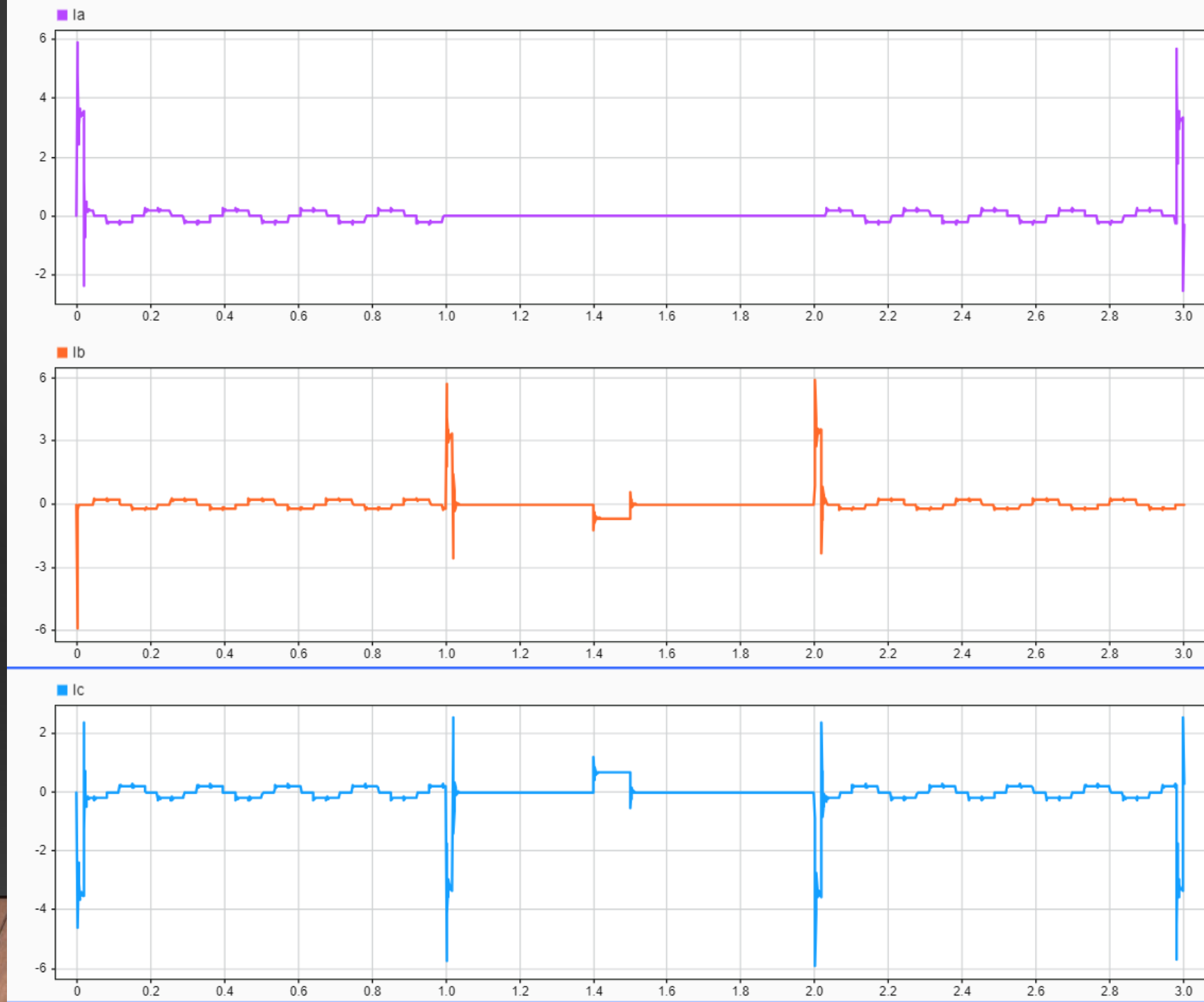
Set-Points



CASO 1

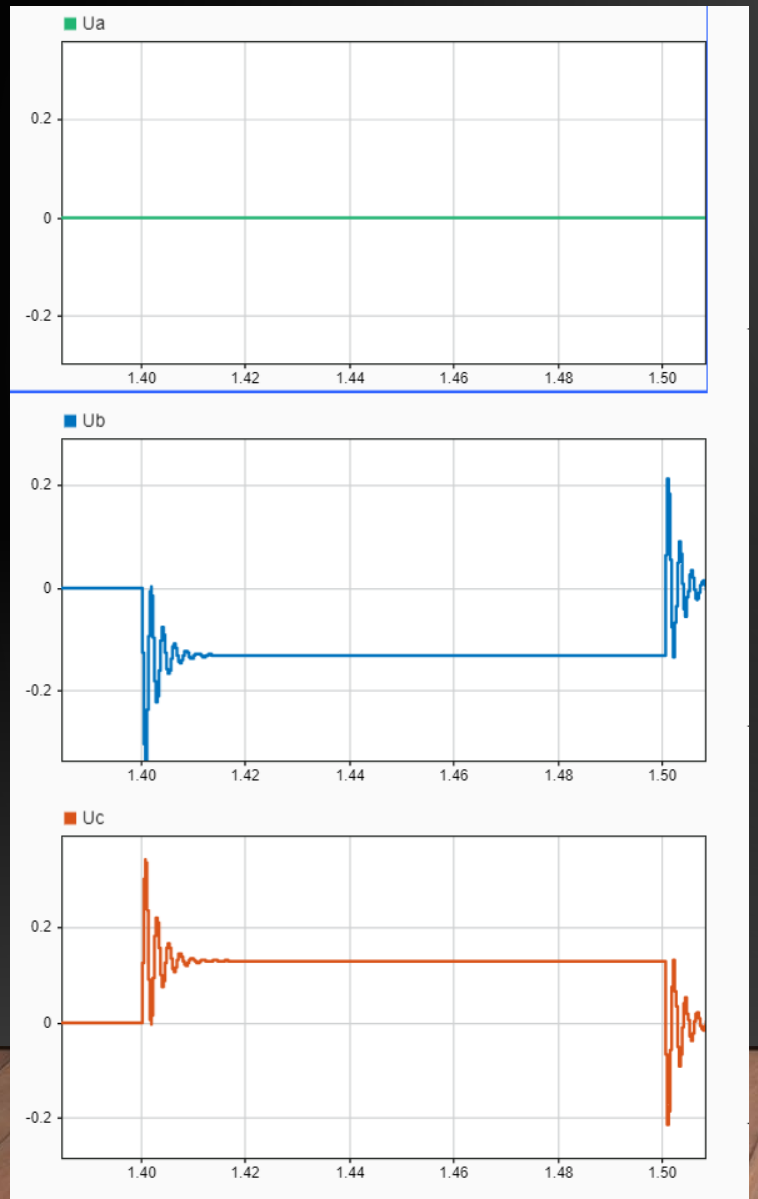
Corrientes de fase

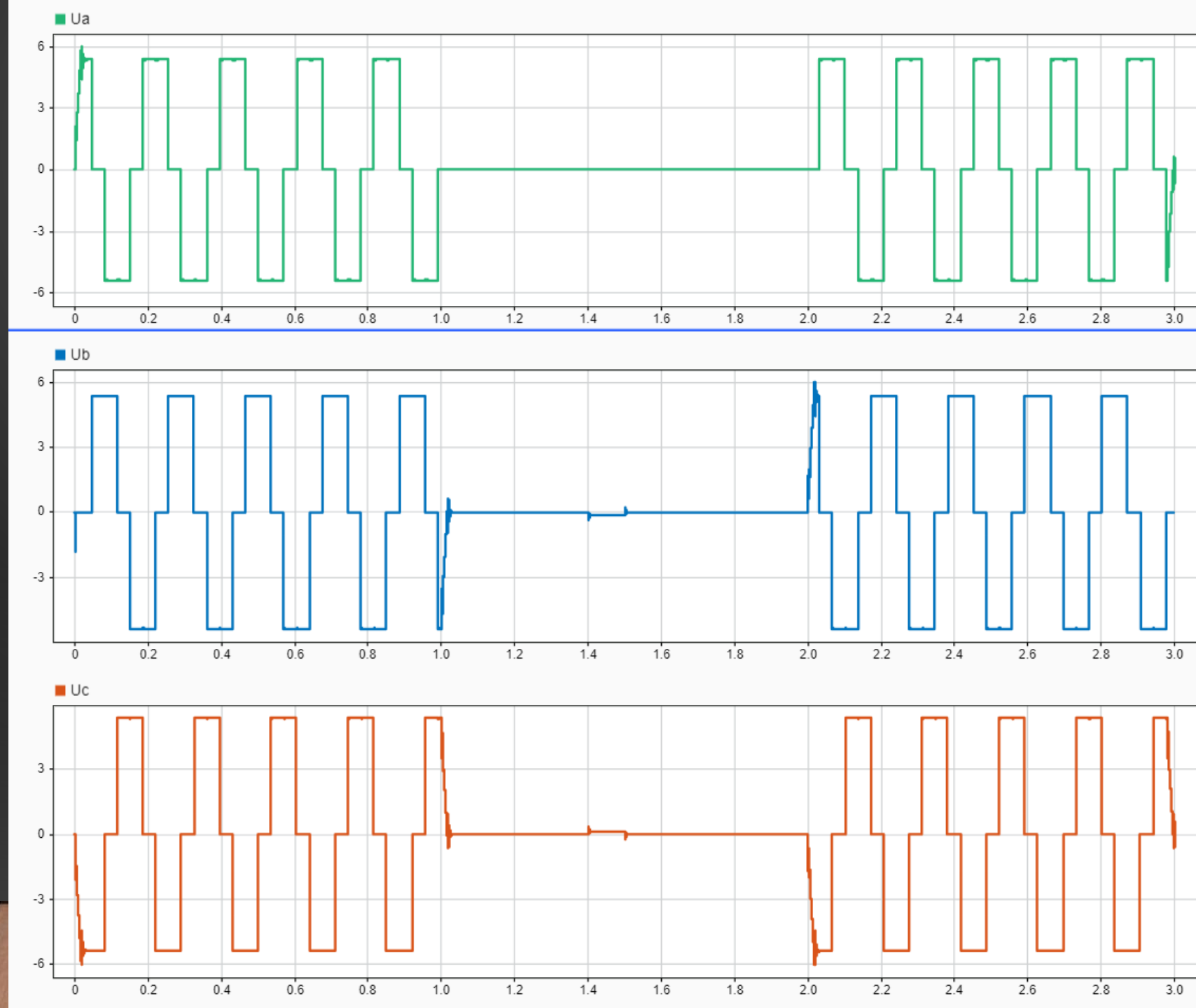




CASO 1

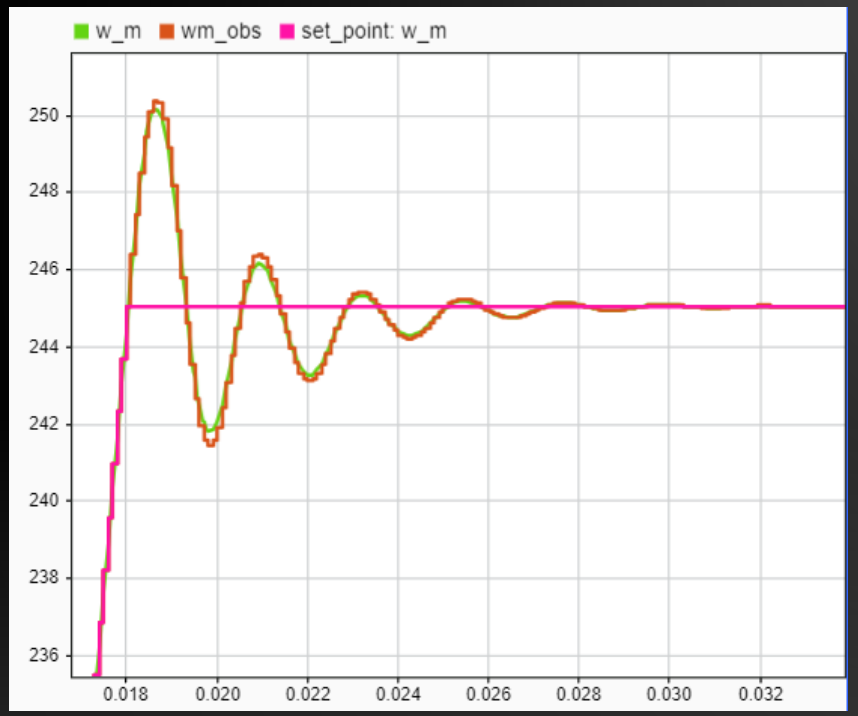
Tensiones de fase



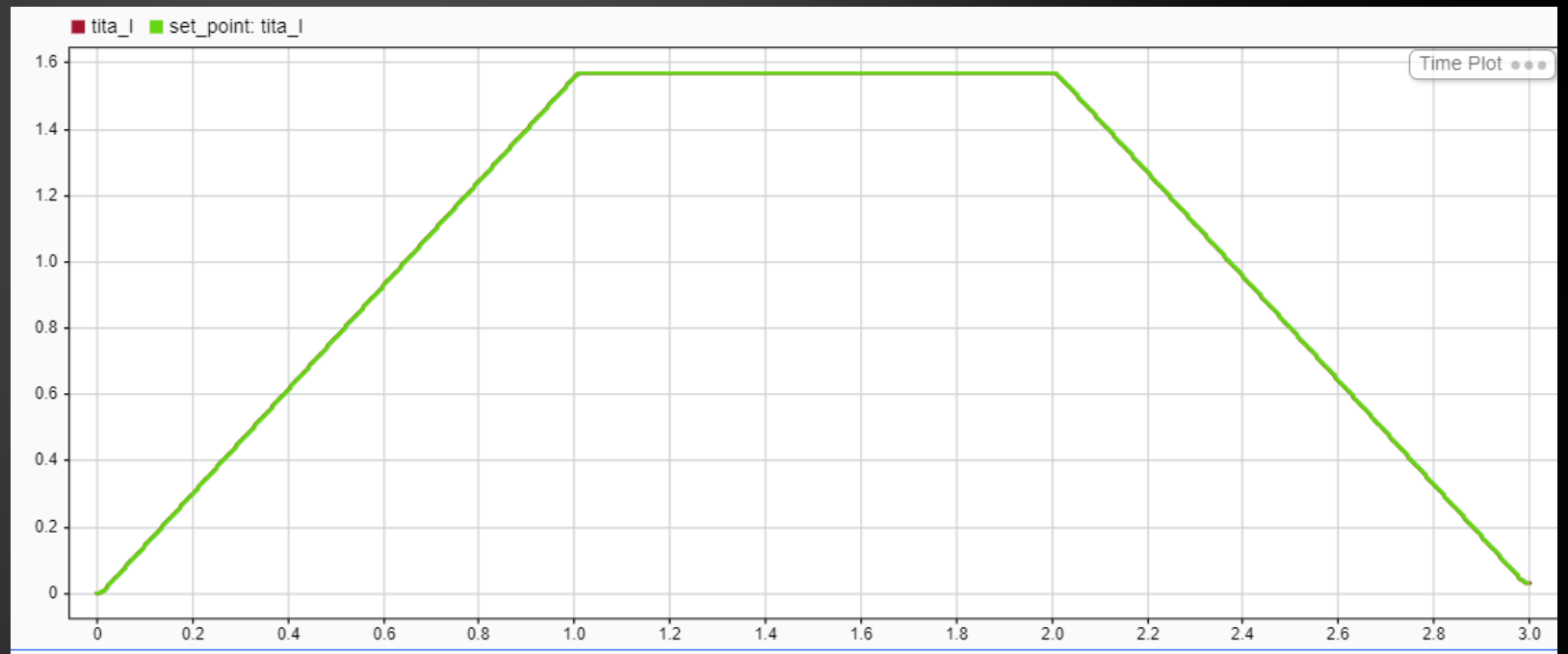


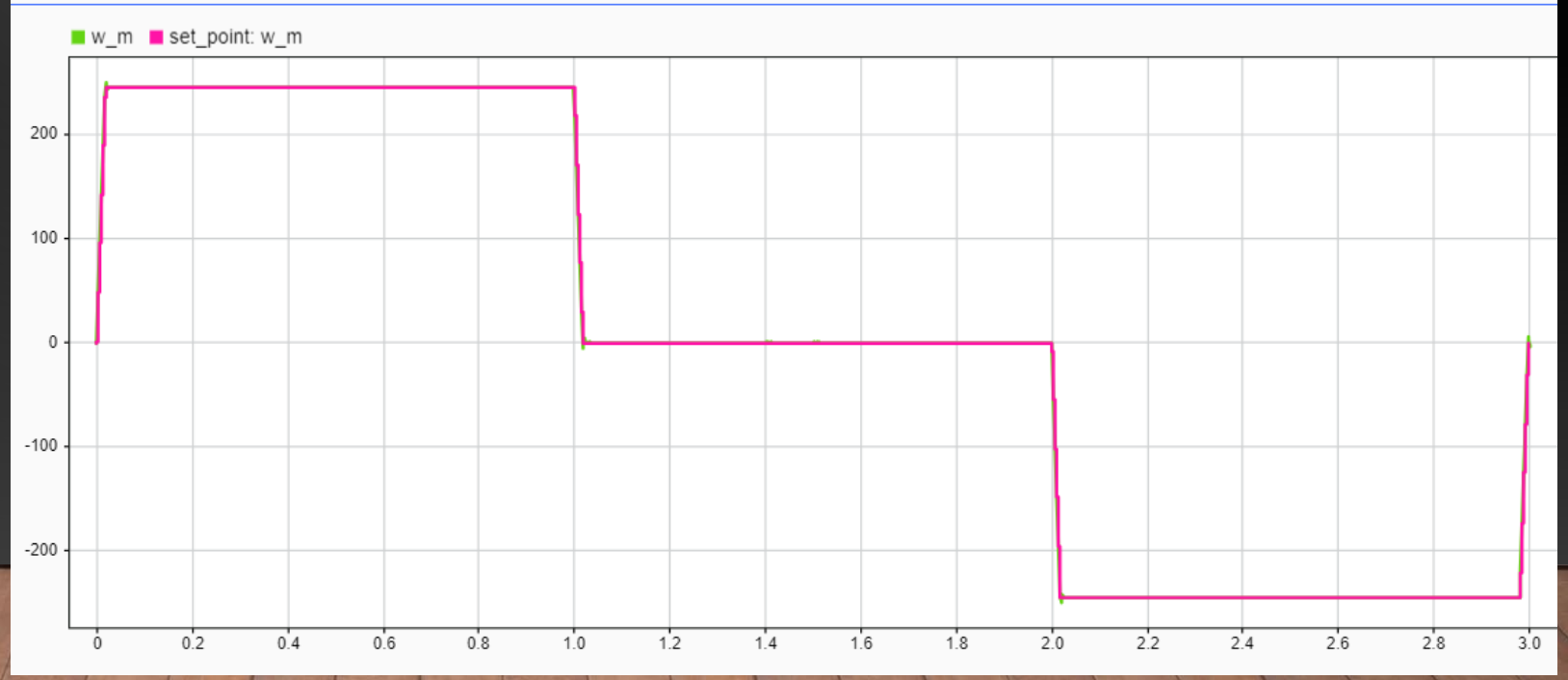
CASO 1

Salidas del sistema vs Set-Points:



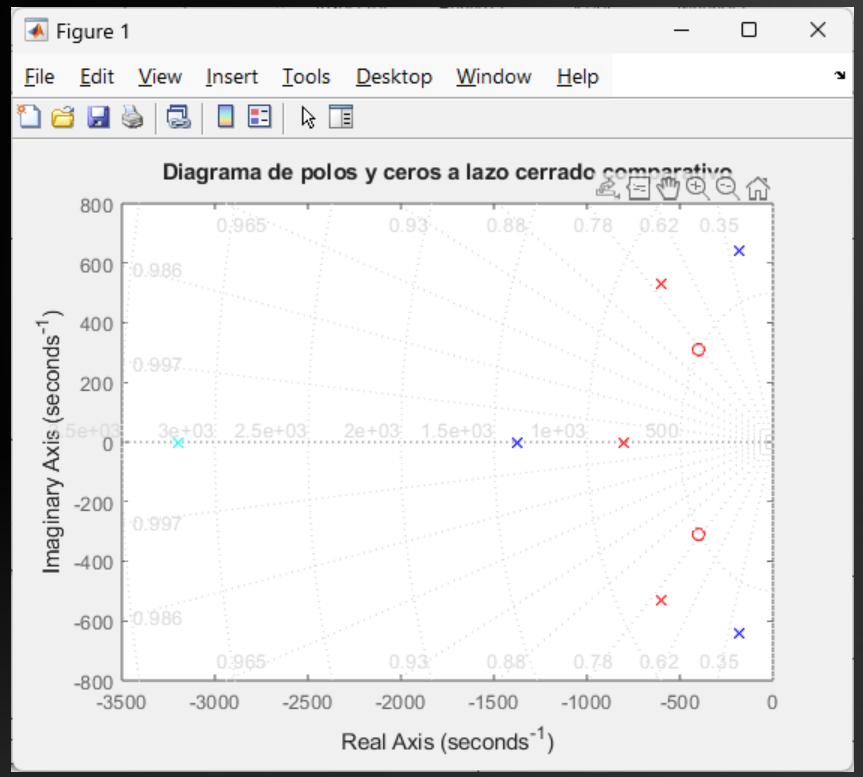
Detalle en velocidad



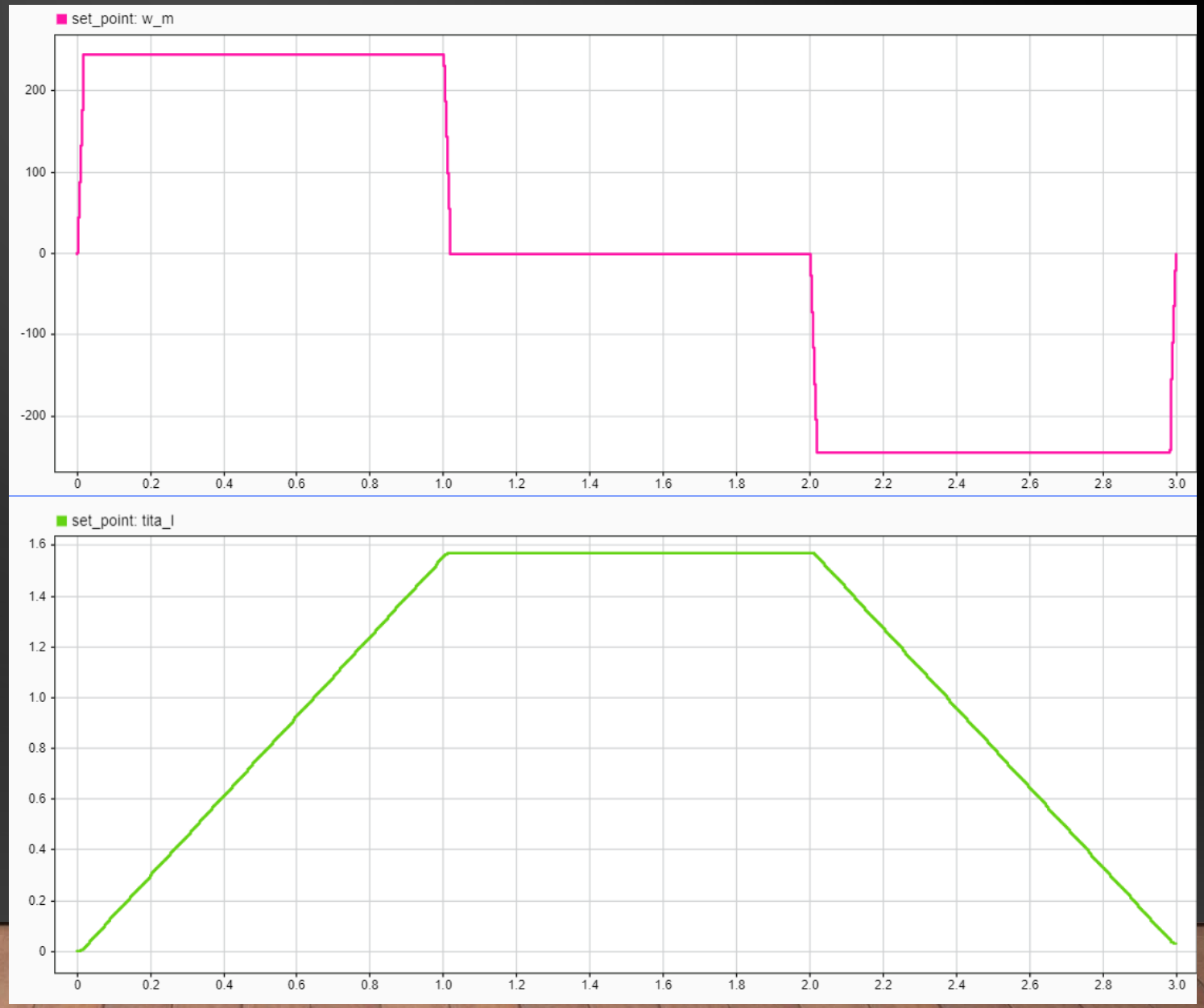


CASO 2

Diagrama de polos

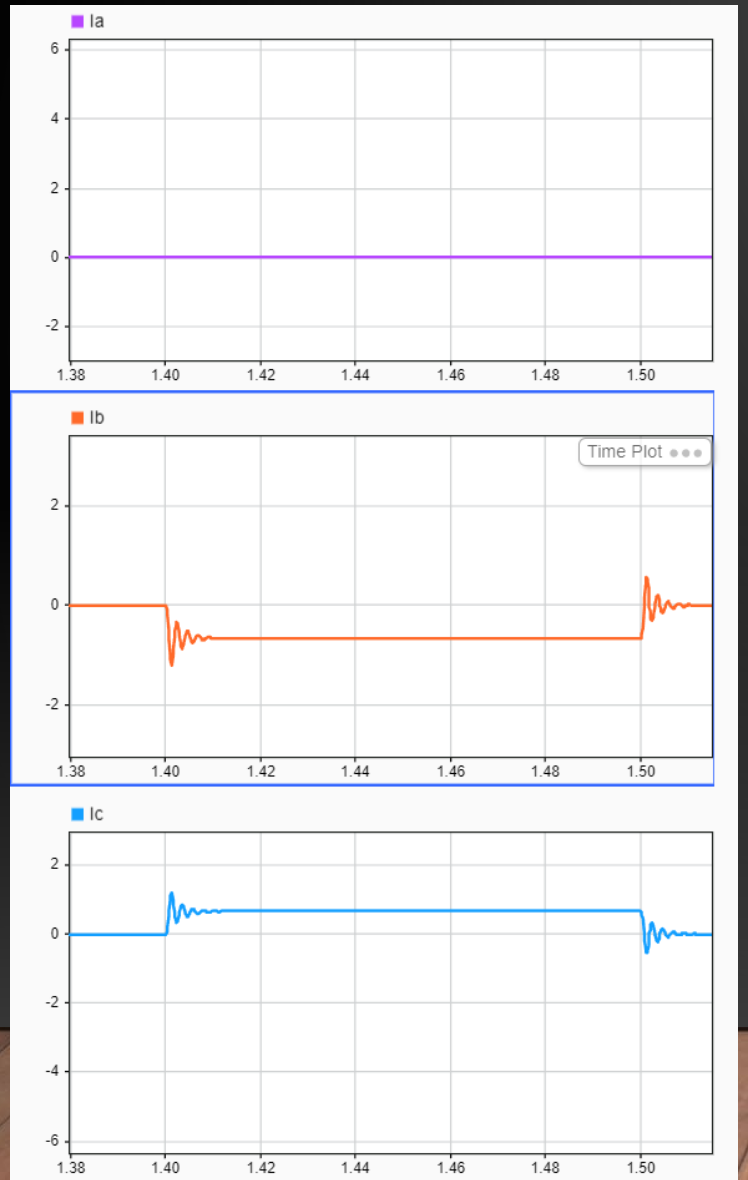


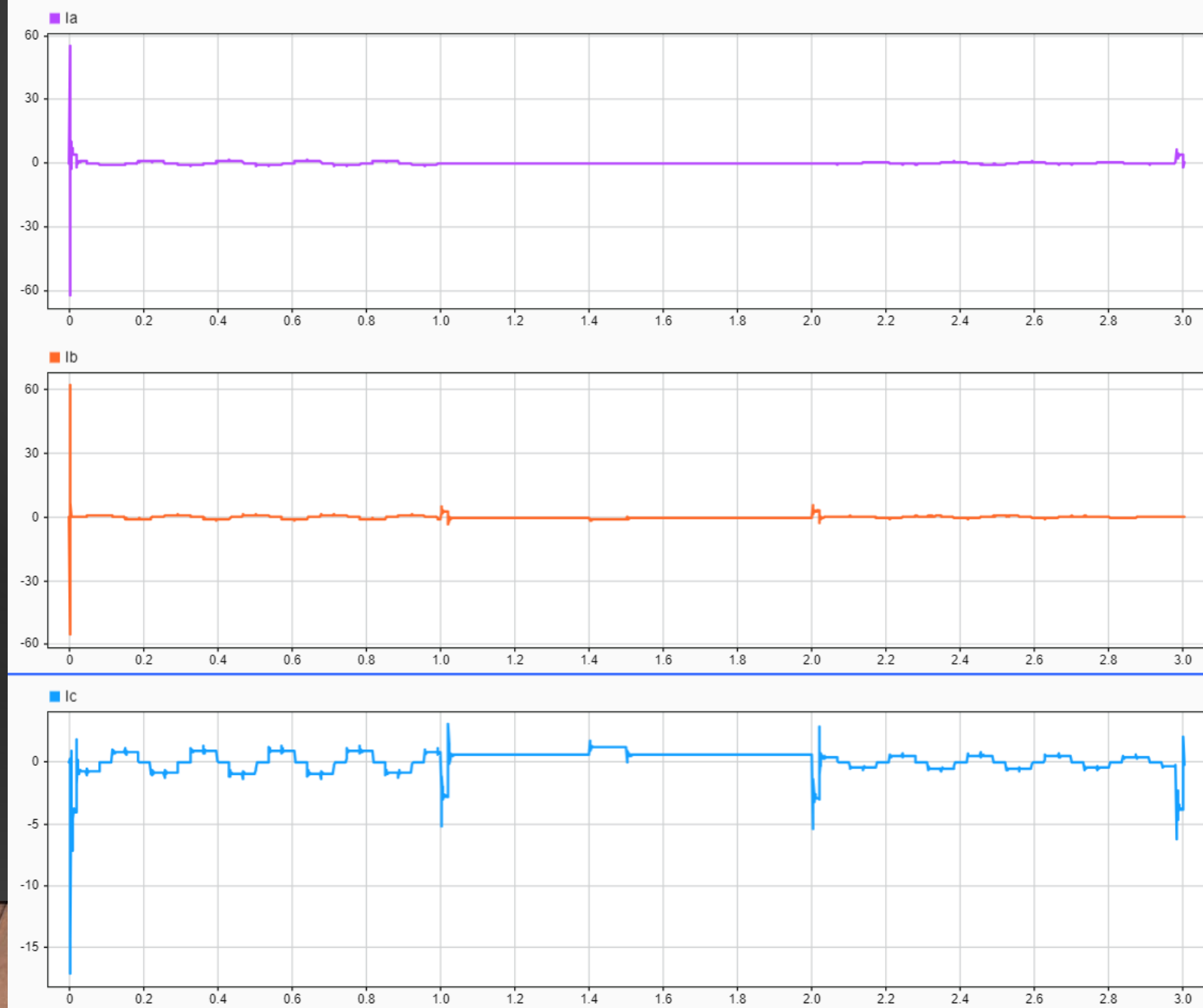
Set-Points



CASO 2

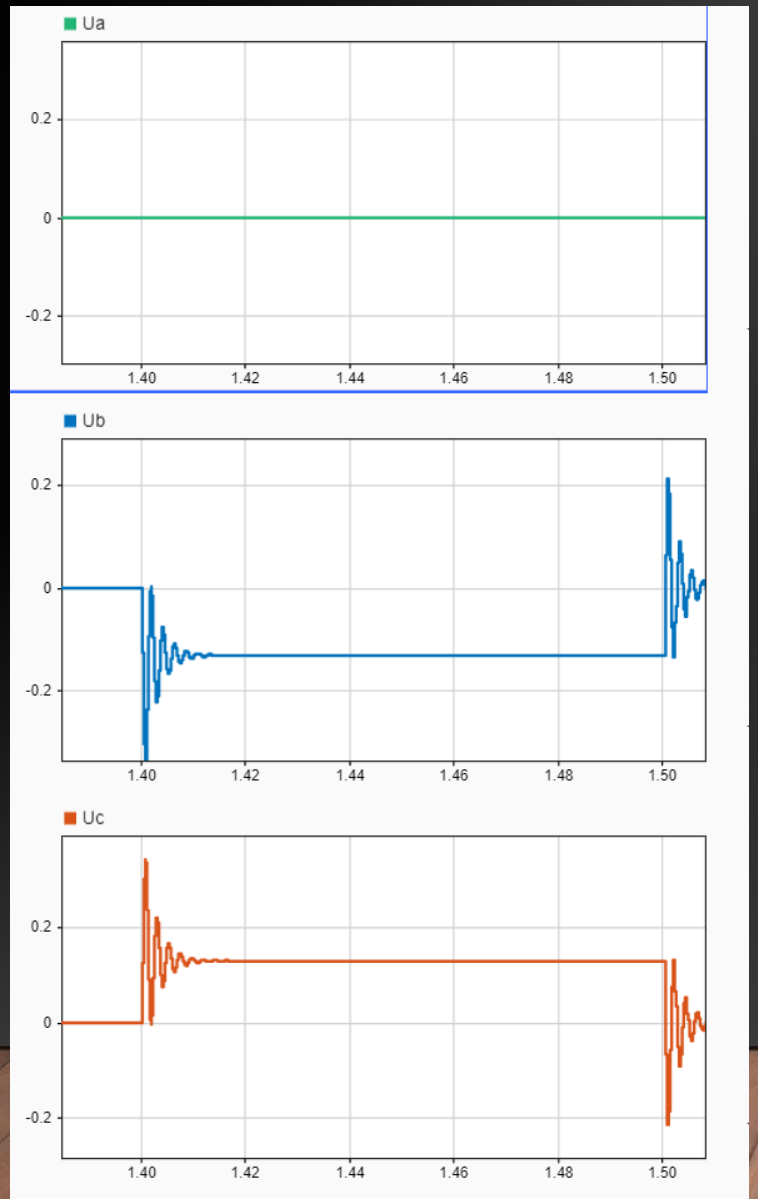
Corrientes de fase

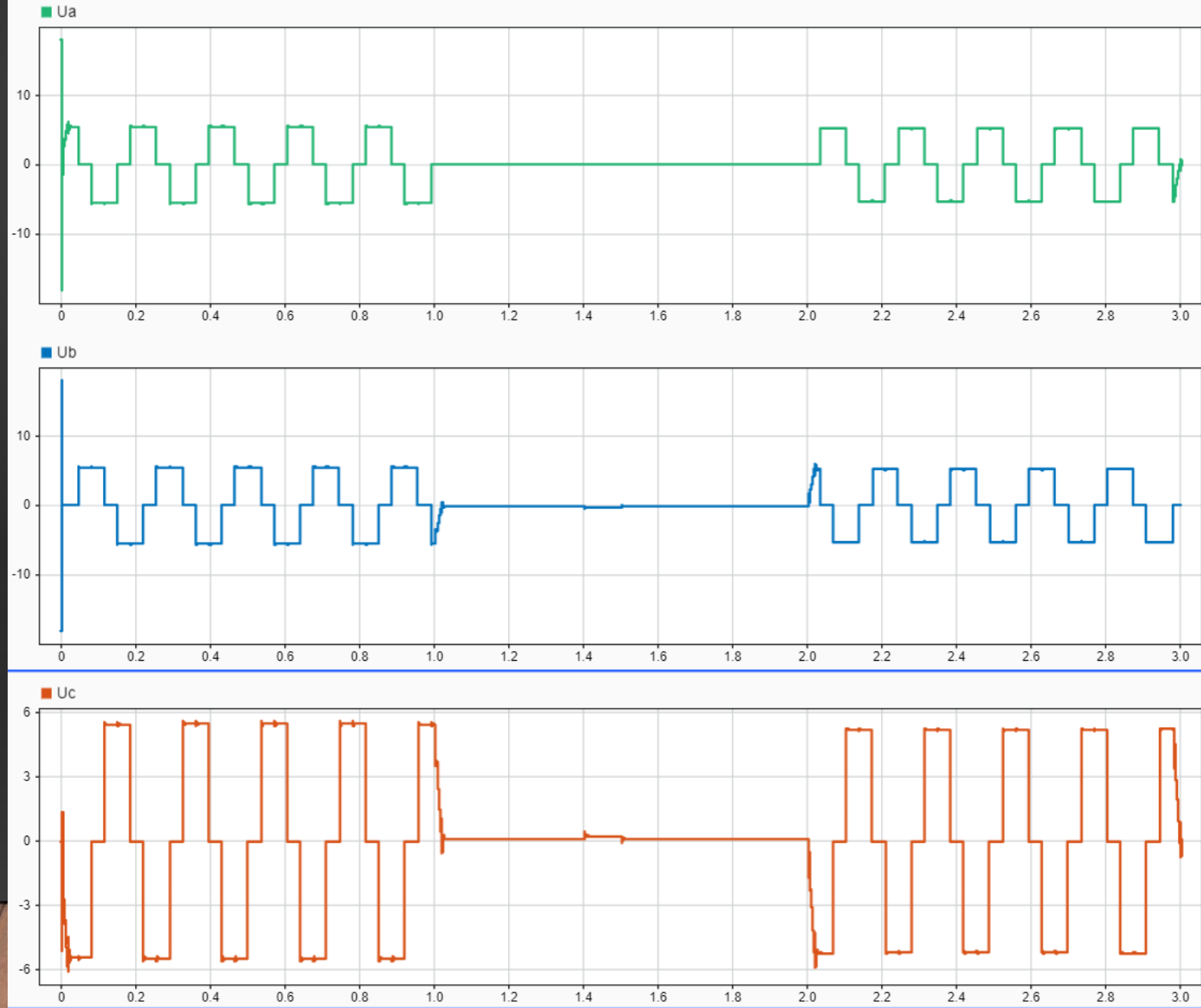




CASO 2

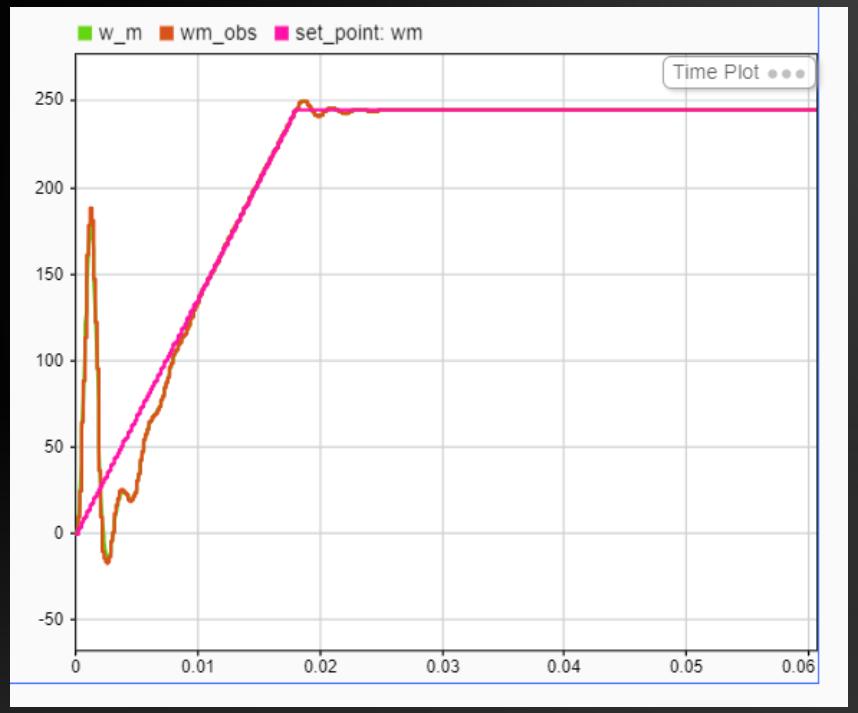
Tensiones de fase



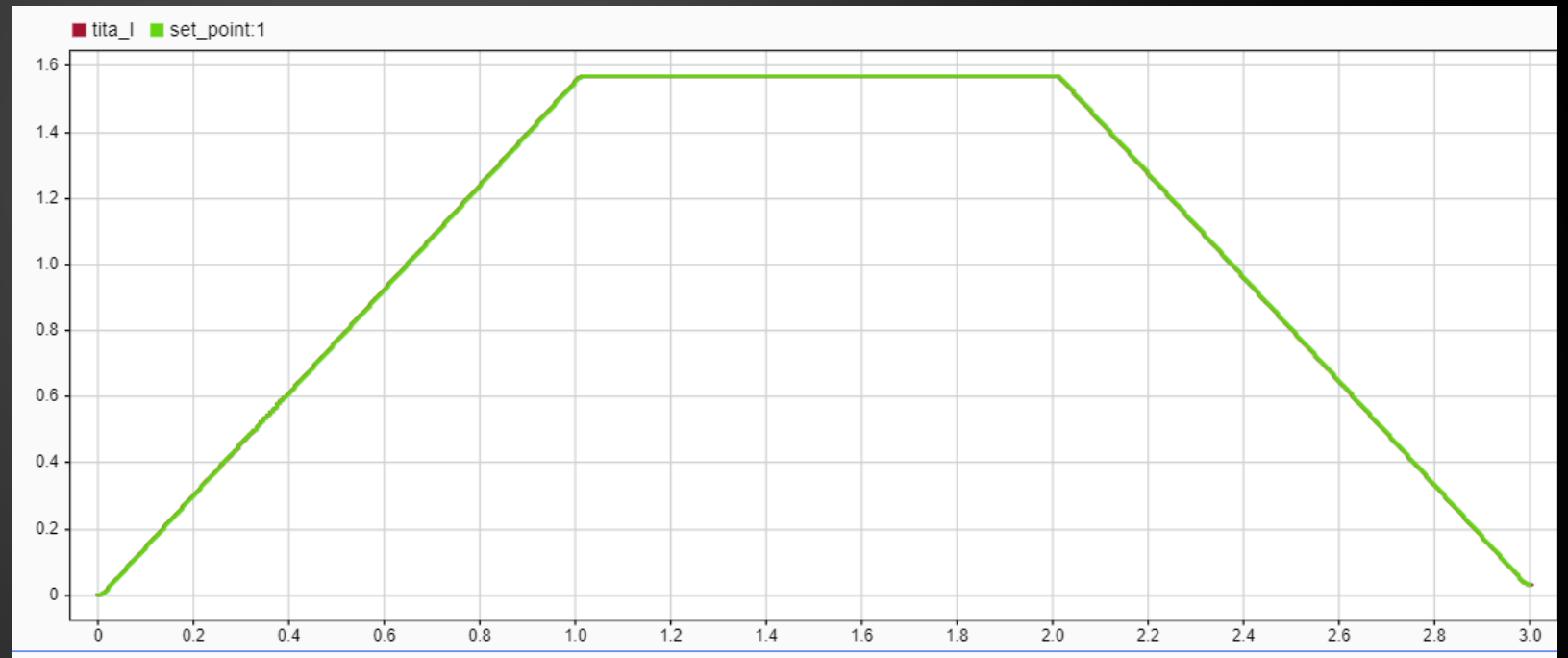


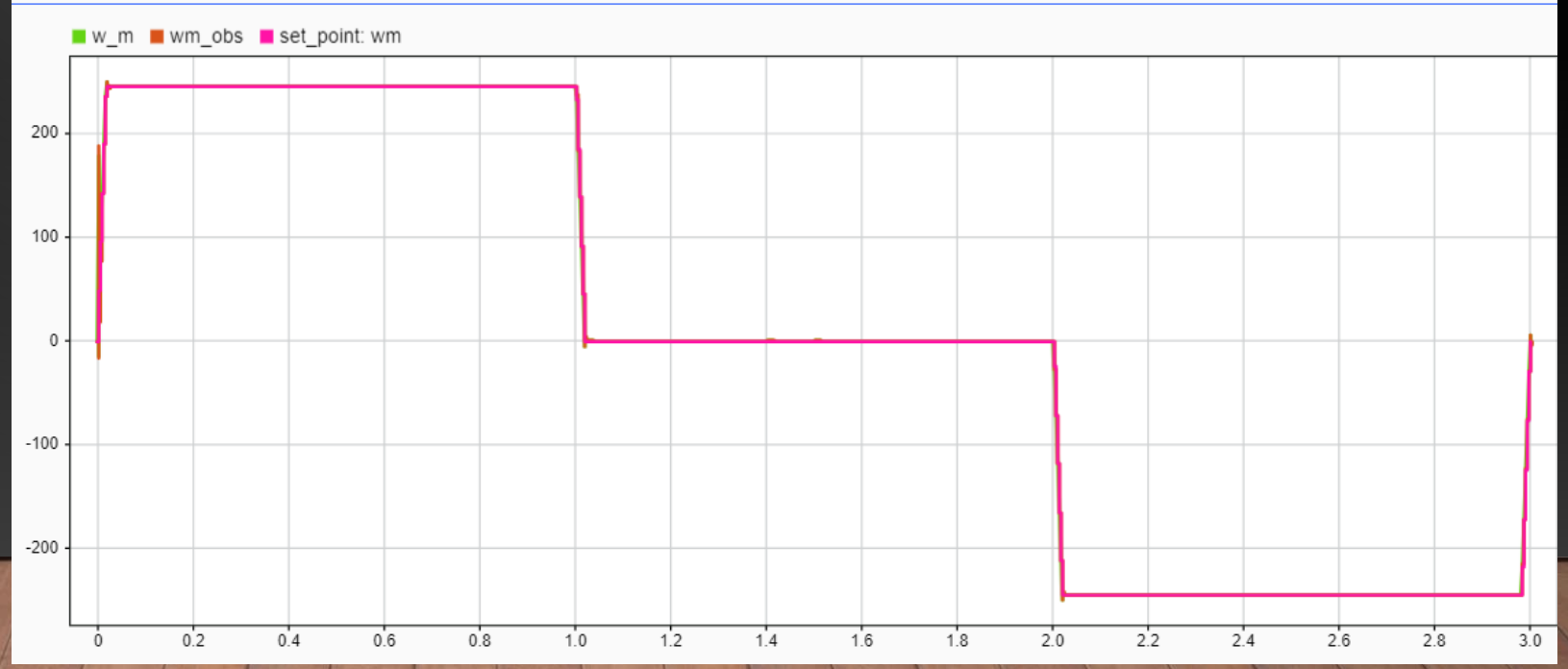
CASO 2

Salidas del sistema vs Set-Points:



Detalle en velocidad





¡MUCHAS GRACIAS!